Mesh2CAD
Оркестратор визуальной реконструкции CAD

STL ⟶ редактируемая программа CadQuery и STEP

Метод и предварительные эксперименты

Исследовательский проект

22 октября 2026

Задача и исследовательский вопрос

Вход: треугольная сетка одного объекта $M = (V, F)$.

Выход: программа P, CAD-тело S, его STL $\widehat{M}$ и STEP.

$$M \longmapsto P \xrightarrow{\text{CadQuery}} S,\ \widehat{M}.$$

Программа должна воспроизводить геометрию; исходная история построения по поверхности однозначно не восстанавливается.

Вопрос: может ли визуальный контекст с измерениями и обратной связью повысить IoU при ограниченном бюджете API?

CAD-Recode [1] обучает перевод геометрии в код; cadrille [2] использует мультимодальное обучение и RL. Здесь исследуется оркестрация готовой модели на этапе инференса; дообучение не выполняется.

[1] CAD-Recode, arXiv:2412.14042. [2] cadrille, arXiv:2505.22914. Полные записи: references.bib.

Итеративный оркестратор

$$O(M) \xrightarrow{\text{агент}} P_k \xrightarrow{\text{исполнение}} \widehat{M}_k \xrightarrow{\text{оценка}} f_k$$

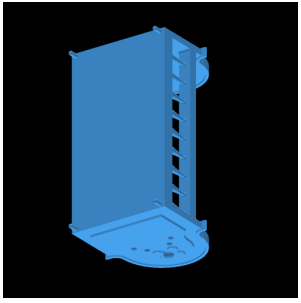
1. Нормализовать STL, получить виды и измерения $O(M)$.
2. Получить полный CadQuery-код и исполнить в отдельном процессе.
3. Передать агенту f_k: метрики, схему ошибок либо traceback.
4. Повторить до условия остановки; сохранить лучший CAD.

$$P^\star = \underset{P_k:\ \mathrm{valid}(P_k)}{\arg\max}\ \mathrm{IoU}(M, \widehat{M}_k).$$

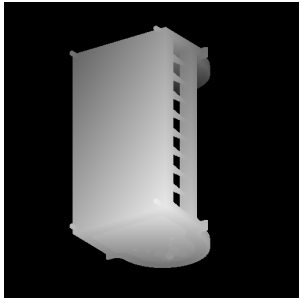
Агент предлагает конструкцию; оркестратор управляет исполнением и оценкой. Остановка: целевой IoU, отсутствие прироста, лимиты или отмена. Численного поиска параметров после ответа агента нет.

Реализация: mesh2cad/harness.py, harness2.py, agent.py и executor.py. Первый оркестратор использует смешанные RGB/depth-виды; второй разделяет модальности.

Оркестратор 2: калиброванный визуальный вход



RGB: границы и форма



Depth: положение поверхности

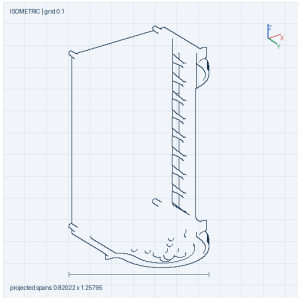


Чертёж: контуры, оси, сетка

Шесть видов; исходник и CAD используют общие камеры и шкалу глубины. Отдельный вызов составляет план геометрии перед генерацией кода.

Дополнительный контекст: габариты, девять сечений, объём и центр масс STL. Каждый вызов анализа входит в стоимость.

Показан один из шести видов. Depth и чертёж получены из STL; произвольные фотографии и внешние карты глубины в этот pipeline не подключены. Источник: vision.py, harness2.py.

Основная метрика и визуальная обратная связь

Объёмный IoU

$$\mathrm{IoU}(M, \widehat{M}) = \frac{\mathrm{Vol}(M \cap \widehat{M})}{\mathrm{Vol}(M \cup \widehat{M})}.$$

Булевы операции `manifold3d` над полными STL. Оценка доступна для корректных замкнутых объёмов.

Исходник центрируется; максимальный габарит равен 1. CAD оценивается без выравнивания и подгонки масштаба.

Вспомогательные показатели: silhouette IoU, depth MAE на общих видимых пикселях, доля missing-граней поверхности.

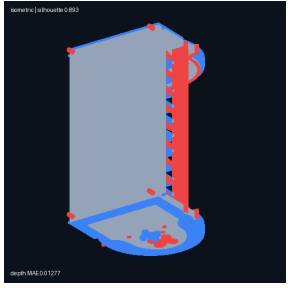


Схема глубины
Красный: нет поверхности / дальше
Синий: лишняя поверхность / ближе

Метрики видов не заменяют объёмный IoU.

Источник: geometry.py, vision.py. Missing считается по размеченным граням, не по объёму. Удаляются только вырожденные грани; отверстия STL не заполняются.

Данные и протокол пилотных экспериментов

Набор	В манифесте	В экспериментах
DeepCAD	10 dev + 100 test; seed 42	3 dev: оркестратор 1; 1 dev: оркестратор 2
Interior300	300 STL: 240 IndoorCAD, 60 Poly Haven; 118 объёмных	1 объект: оркестратор 2; локальный split `all`

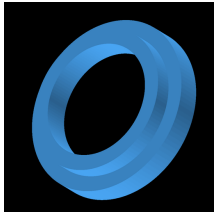
- `openai/gpt-6-luna`; код: `medium`, анализ: `low`.
- Оркестратор 1: до пяти программ; второй: до двух программ и один анализ геометрии.
- Стоимость берётся из provider usage и включает все вызовы, в том числе неудачные ответы.

SHA-256 входов и снимки manifest сохранены. DeepCAD: локальная STL-выборка, не полный официальный benchmark. 182 модели Interior300 не имеют объёмного IoU. Результаты ниже относятся к выбранным объектам; пакетная test-оценка здесь не выполнена.

DeepCAD: предварительное сравнение

Одна dev-деталь: `274a034e5c4ac827` / `00189070.stl`

	Орк. 1	Орк. 2
Лучший IoU	0.8068	**0.9398**
Валидные программы	5/5	1/2
Вызовы LLM	5	3
Все вызовы, USD	0.00670	0.00803



Исходник



CAD, орк. 2

Во втором режиме лучший CAD получен с первой программы. Следующий ответ не исполнился; лучший результат сохранён.

Орк. 2: 270.1 с;
пик RSS 1039 МиБ;
цель IoU 0.95 не достигнута.

Различаются визуальный контекст и бюджеты. Это пилот, а не контролируемая абляция.

Источник: run.json запусков 20261022T184742Z-b4c867e2 и 20261022T184705Z-7cef923e. Для оркестратора 1 указаны затраты только этой детали, не всей очереди из трёх STL.

Interior300: исправление по обратной связи

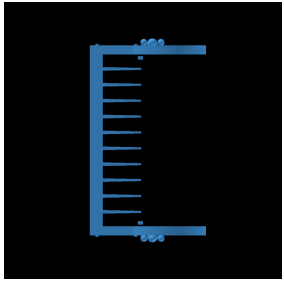
Объект: `indoorcad_d8441ba72f8641` / `baby bed_SLDPRT`



Исходный STL



Программа 1: IoU 0.7056



Программа 2: IoU **0.7311**

Две валидные программы; прирост IoU +0.0255. Агент изменил конструкцию по метрикам и схеме ошибок. Численная оптимизация не использовалась.

Полный цикл: 3 вызова LLM; $0.00866; 116.3 с; пик RSS 1360 МиБ.

Источник: run.json, код и STL запуска 20261022T185141Z-59366e3d. Один объект, общий вид и координаты; вывод о всём наборе не делается. Missing surface: 22.9% → 51.5%; прирост IoU не означает улучшения всех метрик.

Реализация и воспроизводимость

Сохранение эксперимента

- Снимок STL, SHA-256 и нормализация.
- Точные запросы, ответы, код, STEP/STL.
- IoU, метрики видов, usage и причины отказов.
- Checkpoint и повторное использование сохранённых ответов.

Исполнение и наблюдение

- Один тяжёлый worker; очередь.
- RSS worker и дочерних CAD-процессов: лимит 2048 МиБ.
- Streamlit: preview и выбранная итерация.
- Консоль проекта и журнал событий этапов.

Оплаченный ответ сохраняется до разбора кода. При обрыве HTTP до сохранения повторная оплата возможна. RSS проверяется опросом: краткий выход за лимит между замерами возможен.

Источник: harness.py, harness_worker.py, resources.py, harness_ui.py и observability.py. Метрики и SHA-256 источников этой презентации: evidence.json; описание протокола: README.md.

Выводы и проверка гипотезы

Получено

- Реализован цикл генерации, исполнения и оценки CAD с визуальной обратной связью и сохранением лучшего результата.
- Два пилота показывают работоспособность; на интерьерном объекте вторая программа повысила объёмный IoU.

Следующий эксперимент

- Зафиксировать общие ID, бюджеты и конфигурации моделей.
- Сравнить одну генерацию, независимые кандидаты и исправления.
- Разделить вклад измерений, анализа, depth и чертежа; оценить IoU, отказы, полную стоимость и время по доменам.

Сравнение с Qwen / Opus и экономия API в 5–10 раз пока не доказаны.

Текущие результаты не устанавливают среднее качество на DeepCAD test / Interior300 и не доказывают перенос на сканы или фотографии. Подробности и источники: speaker-notes.md, references.bib.